

Esta é um exercício semanal da disciplina **Programação Modular**. O objetivo destes exercícios é reforçar o conteúdo estudado em aula nas semanas recentes da disciplina. O exercício deve ser feito **em papel** e entregue ao professor na data especificada. Sua **entrega** não vale pontos diretamente, mas é **obrigatória**. A entrega dos exercícios semanais será utilizada para calcular a nota proporcional dos exercícios de revisão pontuados.

08) Já conhecemos o problema da venda de produtos, vista no início da disciplina:

Um **produto** tem sua **descrição** e **preço de custo**. Seu **preço de venda** será dado pela **adição da margem de lucro ao seu preço de custo**. A **margem de lucro** é definida pelo vendedor e **pode estar entre 10 e 50% do preço de custo**. A **nota de venda** do produto deve **mostrar sua descrição e preço de venda** com formatação adequada.

O modelo para este Produto foi criado por nós desta maneira:

Produto
-descricao: String -precoCusto: double -margemLucro: double
+Produto(desc:String,precoCusto:double,margemLucro:double) +valorVenda(): double +toString(): String

Agora o mesmo estabelecimento irá vender produtos de alimentação (perecíveis), que possuem data de validade. O produto perecível deve informar se está fora da validade para verificação antes da venda. Produtos que estejam a menos de 7 dias da data de vencimento concedem um desconto de 50% no preço de venda.

Tarefas obrigatórias:

- Atualize o diagrama UML para refletir os novos requisitos. Se for utilizar uma classe já existente, basta escrever as modificações que for realizar nela. Lembre-se de colocar todas as classes e seus relacionamentos no seu diagrama.
- Escreva o código do método para calcular o preço de um produto perecível.

Dica: a classe **LocalDate** (Java JDK25) possui um método **until** e um enumerador **ChronoUnit** que possibilitam calcular a diferença de dias entre duas datas. Procure na documentação oficial como usar estes recursos.

<https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/time/temporal/TemporalUnit.html>

<https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/time/temporal/ChronoUnit.html>

Tarefas opcionais para estudo:

Além dos requisitos anteriores, o sistema de vendas agrupa produtos em pedidos para formar uma venda. O gerente da loja deseja que o gerente o cupom do pedido exiba os produtos por ordem alfabética.

Para seguir a legislação comercial, a loja nos solicitou que os produtos não perecíveis possam ser trocados. O prazo para troca é de 7 dias a partir da data de compra. O produto deve ser retirado do pedido e trocado por outro de valor menor ou igual ao original.

- Atualize o diagrama UML para refletir os novos requisitos. Se for utilizar uma classe já existente, basta escrever as modificações que for realizar nela. Lembre-se de colocar todas as classes e seus relacionamentos no seu diagrama.
- Escreva o código do método para trocar um produto de um pedido.